Aggregering fra variabler til lokalitetskvalitet i MI

Anders L. Kolstad

2026-03-06

1 Om dette notatet

Dette notatet handler om aggregering fra flere til én variabel, eller den fargede trekanten i Figure 1. Jeg begynner allikevel med en kortfattet beskrivelse av de første delene i denne arbeidsflyten.

Dokumentet er ment å gi nyttig bakgrunnsinformasjon og en innføring i viktige konsepter og problemstillinger. Der jeg har følt det nødvendig å komme med personlige meninger eller anbefalninger har jeg forsøkt å gjør dette tydelig ved å skille ut teksten med *kursiv.* og merket med mine initialer (ALK).

2 Begreper

2.1 Variabel og variabelverdi

En variabel er noe som registreres per polygon, typisk en NiN-variabel eller en Mdir-variabel. Variabelverdien er verdien til denne variabelen på den opprinnelige måleskalaen (e.g. P8).

2.2 Normalisering og kvalitetskategori

For å kunne aggregere (altså *kombinere*) variabler må de være på samme måleskala og like verdier i ulike variabler må ha samme tolkning. Altså de må normaliseres. Systemet i dag er å bruke matriser til å oversette (*kode om*) variabelverdier til en 5-trinns ordinal skala. Denne skalaen er normativ på den måten at lave verdier er dårlig og høye verdier er bra. Til tross for navnet så er ikke variablene omgjort til fra ordinale til kategoriske. Det er tenkt at dette skal være en intervallskala. Det betyr at det bør være tilnærmet lik *avstand* (i form av kvalitet)

mellom kvaliteteskategori 1 og 2 som det er mellom 4 og 5. Ofte vil normaliseringen fra variabelverdi til kvalitetskategori innebære en ikke-lineær transformering.

ALK: Dette systemet ser ut til å funke veldig greit og det blant annet svært fleksibelt med tanke på ulike transformeringer, inkludert reversering, dvs. at høye variabelverdier for påvirkningsfaktorer gir lave kvalitetskategorier.

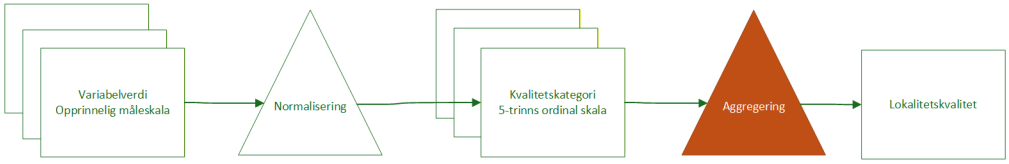

Figure 1: Oversikt over prosessgangen fra flere variabler til én kombinert lokalitetskvlitet. Trekanter er funksjoner. Firkanter er tall, eller data. Hovedfokus i dette dokumentet er den fargede trekanten.

3 Aggregering

En aggregering betyr her å kombinere flere variabler, på den normaliserte kvalitetskategoriskalaen, til én felles lokalitetskvalitet. Denne lokalitetskvaliteten blir da en indeks, uten at dette er et begrep vi bruker i MI.

Aggregering kan gjøres direkte (i en operasjon - ett trinn) eller hierarkisk (dvs. i flere etterfølgende trinn). Figure 2 viser den aggregeringsmetoden som ligger inne som forslag i dag. Her er det en direkte aggregering gjennom en middelverdi, og som middelverdi er det brukt vektet aritmetisk gjennomsnitt. I tillegg er det tenkt brukt en løsning for *vippevariabler* for utvalgte variabler som bare skal kunne telle positivt på lokalitetskvaliteten. Dvs. at lave verdier for disse vippevariablene ikke skal telle negativt, men høye verdier skal telle positivt. Dette blir en slags hierarkisk aggregering.

4 Tre sentrale designvalg

4.1 Kompensasjon

Begrepet med kompensasjon er viktig, altså i hvor stor grad veldig høye verdier i én variabel skal kunne kompensere for lave verdier i andre variable. Om man har høy grad av kompensasjon så løfter man fram det som er bra og ignorerer i større grad det som er dårlig. Når kompensasjonen blir veldig høy, nærmer aggregeringen seg en beste-styrer-regel. Motsatsen til kompensasjon er verste-styrer, men det er egentlig en gradient i hvor stor grad aggregeringsfunksjoner lar seg påvirke av lav verdier. I den generelle middelfunksjonen kan man endre på

parameteren ‘R’ og få funksjoner lik eller tilnærmet lik kjente funksjoner som aritmetisk og geometrisk gjennomsnitt (Table 1).

Table 1: Sammenligning av fem ulike versjoner av den generelle middelfunksjonen teste på to eksempel. Eksempel 1 har en lav utligger, og eksempel to har en høy utligger. Graden av kompensering øker fra R=-10, hvor den en veldig lav, til R=10, hvor den er veldig høy.

Aggregeringsfunksjon	Eksempel_1	Eksempel_2
	1.00	1.00
	5.00	1.00
	5.00	1.00
	5.00	1.00
	5.00	5.00
R = -10 (~verste-styrer)	1.17	1.02
R = 0 (geometrisk middel)	3.62	1.38
R = 1 (aritmetisk middel)	4.20	1.80
R = 2 (kvadratisk middel)	4.49	2.41
R = 10 (~beste styrer)	4.89	4.26

I økologisk tilstand brukes middels kompensasjon for gi et overordnet blikk på naturen som er mindre følsomt for enkeltindikatorer. I Vannforskriften brukes ingen kompensasjon (de bruker verste-styrer) fordi de ønsker å synliggjøre de områdene hvor det kreves tiltak. Om man ønsker å fremheve området med høy verdi på minst én av variablene, så kan man bruke en høyere R verdi, eller bruke en beste-styrer regel mer direkte. I **?@sec-hier** skal vi se at ulike R verdier, eller ulike aggregeringsfunksjoner, kan brukes for ulike grupper av indikatorer per naturtype.

4.2 Vekting

Vektingen i dagens løsning foregår på den måten at ekspertgruppene fastsetter relative vekter for alle variablene, og variabler med høy vekt har større påvirkning på den aggregerte lokalitetskvaliteten. Øvelsen med fastsetting av vekter er en relativt arbeidskrevende oppgave, og krever at det gjøres flere vanskelig og delvis normative valg. Det er også en vanlig hendelse at tolkningene av *viktighet*, dvs. det som skal bestemme om en variabel skal vektes høyt eller lavt, spriker mellom forskere eller mellom variabler. For eksempel brukes vekting noen ganger til å beskrive hvor *vanlig* noe er, og kanskje ikke direkte for å beskrive hvor viktig noe er *gitt* at det er vanlig eller forekommer.

ALK: Vekting kan være en kilde til usikkerhet skepsis hos brukere. En grunn er at begrunnelsen for vektingen ikke alltid, heller kanskje heller sjeldent, kan begrunnes fra empiri eller økologisk teori. Men enda viktigere er det at vektingen brukes til å forhåndsvurdere lokaliteter. Dette kan skje når viktigheten *til en variabel blandes sammen med begreper om hvor vanlig et fenomen er. For eksempel: Hvis man tenker at fremmedarter på våtmark ikke er et stort problem, og derfor*

gir denne variabelen lav vekt, har man da egentlig sagt at fremmedarter pleier ikke være et problem *på våtmark? Jeg vil påstå at et gitt fremmedartsinnslag på våtmark er like problematisk og viktig for kvaliteten der, som tilsvarende fremmedartsinnslag er på semi-naturlig mark eller andre steder. At det er mindre vanlig på våtmark er ikke det vektingen skal svare på. Det er vanskelig å unngå at vektingen brukes på denne måten. Hierarkisk aggregering gir andre måter å vekte på som ikke går på variabelnivå, og som jeg tror gir bedre og mer etterprøvbare beregninger av lokalitetskvalitet.*

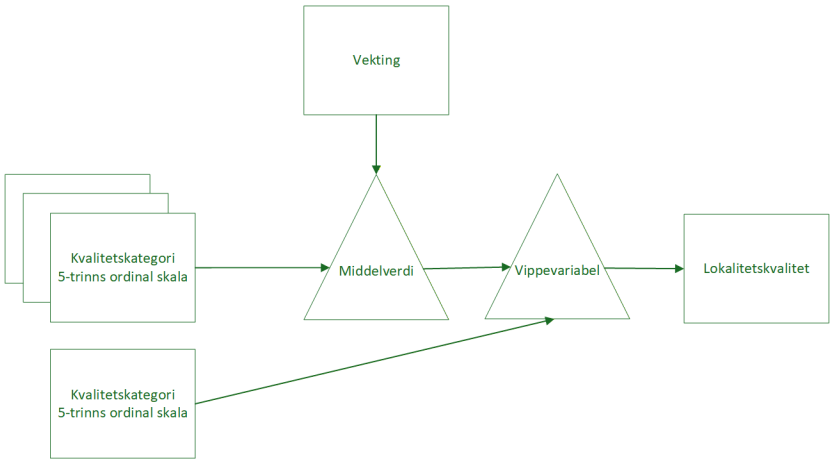

Figure 2: Aggregeringsløype i dagens forslag til beregning av lokalitetskvalitet.

4.3 Struktur

Med struktur mener jeg om man skal aggregere direkte eller i flere steg, dvs. hierarkisk., og eventuelt hvordan disse stegene organiseres. Valget om å bruke hierarkisk aggregering henger sammen med ønsket om å gjøre en form for vekting. Tanken med dette er å kunne kombinere variablene til grupper slik at man kan kontrollere for den relative vektingen mellom gruppene. Jeg kaller disse gruppene for *dimensjoner*.

I MI, slik instruksen brukes i dag, er det en hierarksik aggregering med to dimensjoner: tilstand og biomangfold (Figure 3). Det brukes en kombinasjon av matrise (**?@sec-sec-matriser**), beste-styrer og verste-styrer (Section 5.2). Variablene behandles som kategoriske eller ordinale variabler, og det gjøres ikke egentlig noe antagelse om at de følger en intervallskala. Det er verdt å merke seg at tilstandsvariablene i stor grad er påvirkningsvariabler, alstå negative egenskaper. Det er den varibelen som peker på størst grad av påvirkning som styrer tilstandsverdien. Senere skal vi se hvordan begrepet *samlet belastning* (Section 5.5) også kan benyttes for å si noe om grad av påvirkning. Effekten, og trolig også hensikten, med denne tilstandsdimensjonen er altså vise fram de lokalitetene med står påvirkning, og dat er det ikke antall påvirkninger som er viktig, men heller størreslen på påvirkningen, ergo brukes verste-

styrer og ikke gjennomsnittet. Situasjonen for biomangfoldsvariablene er motsatt - der løftes skal lokaliteter med høyt mangfold synliggjøres.

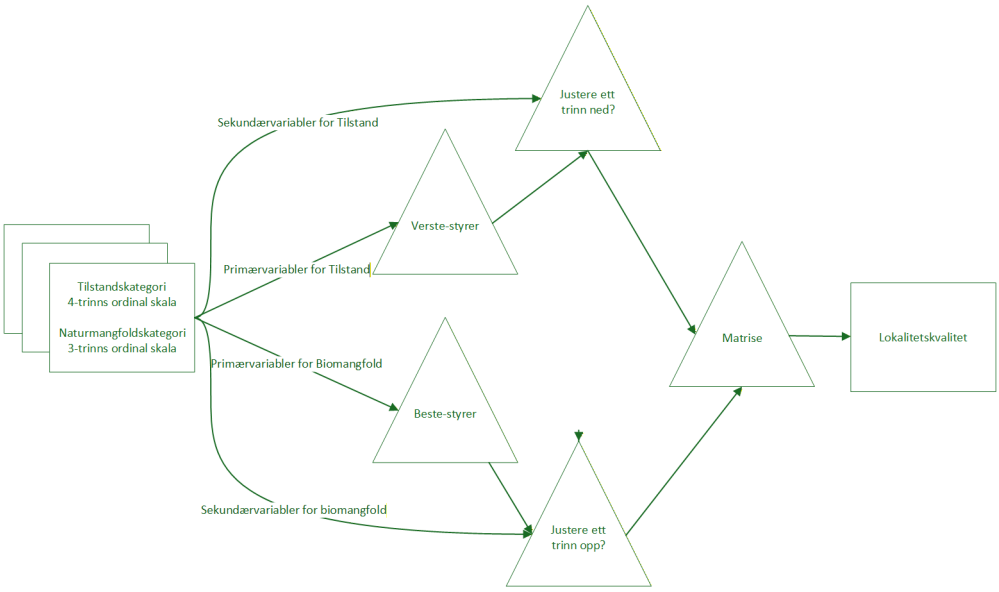

Figure 3: Aggregeringsløype i dagens operative versjon av MI. Variabler betegnes som enten tilstandsvariabler eller biomangfoldsvariabler. Primærvariabler for tilstand aggregeres med en verste-styrer regel, mens primærevariabler for biomangfold aggregeres med beste styrer. Merk at om tilstand vurderes som svært redusert så registreres ikke biomangfoldsvariablene og det beregnes heller ingen lokalitetskvalitet. Sekundærvariabler brukes som vippevariabler på den måten at de gir muligheten for å justere tilstandsverdien ett trinn ned, eller biomangfoldsverdien ett trinn opp. Til slutt aggregeres de to dimensjonene ved hjelp av en matrise (se egen figur).

Valg av dimensjoner er viktig, og det er flere innganger til hvordan og hvorfor disse bør defineres. Figure 4 viser en variant av hierarkisk aggregering med tre dimensjoner, der dimensjonene grovt sett tilsvarer den gamle *tilstandsdimensjonen/-aksen* (der de fleste variablene var påvirkningsvariabler og ikke tilstandsvariabler) og biomangfoldsdimensjonen/-aksen (utvidet til å inkludere geomangfold, for å være politisk korrekt). I tillegg har jeg tatt med en gruppe for *begrensende faktorer*. Dette er en hypotetisk *ny* gruppe av variabler som kunne brukes for variabler som man ønsker å gi speislt stor definisjonsmakt på lokalitetskvaliteten (jf. Liebigs minimumslov bare for økologiske funksjoner). De tre gruppene, eller dimensjonene, bruker en ulike aggregeringsfunksjoner. (Merk at ingen av de bruker aritmetisk gjennomsnitt.) Under den neste overskriften vil jeg beskrive noen fordeler og ulemper med ulike aggregeringsfunksjoner (Section 5).

Tanken videre er at de tre dimensjonene skal ha lik innflytelse på lokalitetskvaliteten. Om man tenker at de begrensene faktorene, for eksempel, er såpass avgjørende for økosystemets funksjon (jeg tenker på hydrologi i myr som eksempel), så kan man flytte dette aggregeringstrinnet

bakover i prosessen, slik som vist i Figure 5. Hierarkisk aggregering er en form for vekting, men den er mellom grupper, selv om gruppene gjerne har kun én eller noen få variabler hver. En slik tilnærming til vekting er mer fleksibel og kanskje lettere å beskrive, i hvertfall hvis samme aggregeringsrekkefølge brukes konsekvent for alle naturtypene.

ALK: Hierarkisk aggregering med gjennomtenkte dimensjoner og tilhørende aggregeringsfunksjoner, gir et mer transparent og etterprøvbart vektings- og aggregeringssystem kontra dagens forslag. Det gjør det også mulig å unngå at lokalitetskvalitetverdiene regresserer mot en slags middelverdi der det blir vanskelig å få ut lokaliteter med veldig høye eller veldig lave lokalitetskvalitatsverdier.

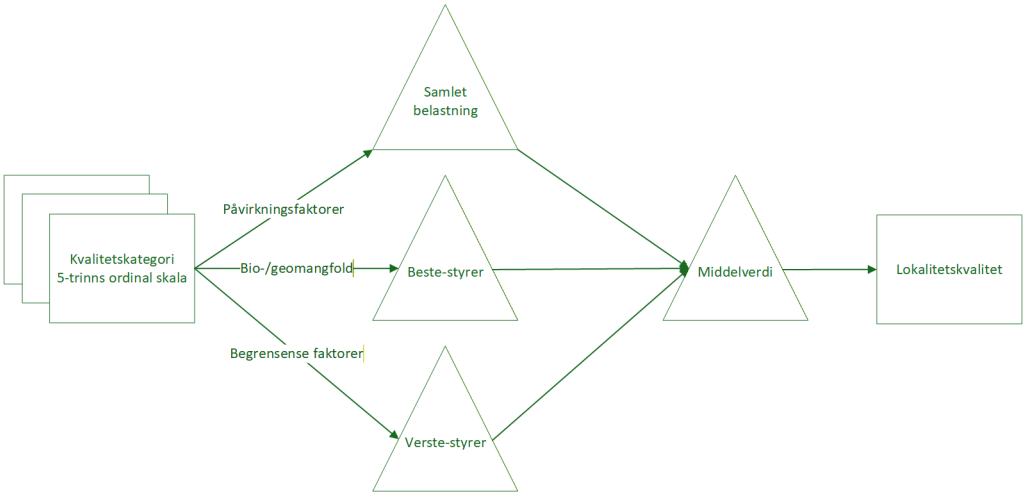

Figure 4: Eksempel på hierarkisk aggregeringsløype med tre dimensjoner, der hver dimensjon har en aggregeringsfunksjon tilpasset sitt behov eller sin logikk, og der dimensjonene ti slutt vektes likt i en ny aggregering fra gruppene/dimensjonene til lokalitetskvaliteen.

5 Aggregeringsfunksjoner

Det finnes utallige måter å aggregere variabler på (se Table 1 og husk at 'R' kan ta hviklen som helst verdi). Jeg begrenser meg allikevel til et utvalg som jeg tenker er de mest relevante.

5.1 Aritmetisk gjennomsnitt

Dette er en type middelverdi, og den mest kjente sådan. Det er hva man tenker på som *å ta snittet av noe*. En lignende metode, bare for aggregering av fordelinger og ikke enkeltverdier, er resampling. Denne typen middelverdi brukes i beregning av indekser i Naturindeks og Økologisk tilstand. Begge disse indeksene har som mål å beskrive *gjennomsnittlig tilstand* over

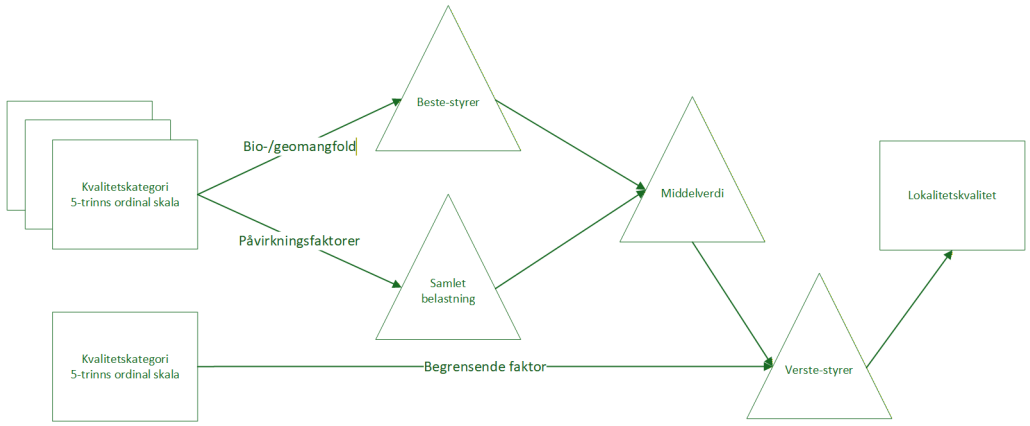

Figure 5: Eksempel, tilsvarende forrige figur, men hvor variablene som er kategorisert som begrensende faktorer gis muligheten til å overstyre kvalitetsverdien fra de to andre dimensjonene, gitt at den har lavere verdi enn de.

relativt store arealer. Dette skiller seg fra vårt mål om å beskrive *kvalitet* på relativt små arealer. Aritmetisk gjennomsnitt har middels kompensering som gjør det mulig å *kompensere* for veldig lave verdier i en variabel, med veldig høye verdier for en annen variabel (og motsatt). Hvis en slik kompensering ikke er ønskelig, bør aritmetisk gjennomsnitt ikke brukes.

5.2 Beste-styrer og verste-styrer

Disse er relativt enkle: i beste-styrer er det variabelen med beste (høyeste) verdi (kvalitetskategori) som styrer og i verste-styrer er det motsatt. Variabler som ikke er hhv. høyeste eller lavest blir ikke tatt med i beregningene videre. Verste-styrer brukes blant annet i vannforskriften. Metoden bygger på et *føre-var* prinsipp og gir en konservativ vurdering av tilstand i vannforekomster.

Beste-styrer har jeg ikke noen eksempler på at er brukt. Metoden er spesielt relevant når man har flere variabler der verdien oftest er lav, for eksempel pga lav deteksjonsrate som på sopp pg rødlistearter, og der variablene ofte samvarierer og kan være indikatorer på hverandre. For eksempel, har du mye død ved så kan dette en indikator på biodiversitet, og da bør det kanskje ikke gjøre noe om du ikke fant noen rødlistearter den dagen. Og motsatt, finner du mange rødlistearter, så gjør det kanskje ikke noe at det er lite dødved, siden det tydeligvis er noe annet ved lokaliteten som gir høy habitatsverdi. Vi kan vi at når det er høy indikatorredundans substituerbarhet eller samvariasjon så er betse-styrer et godt alternativ.

Beste-styrer brukes i Figure 4 og Figure 5 for biomangfoldsvariablene, og det er kanskje helst der denne aggregeringsfunksjonen har sin nytte. Bruken av beste-styrer kan delvis erstatte det som har vært hensikten med vippevaribler, nemlig at lave verdier for noen variabler ikke skal trekke ned lokalitetskvaliteten.

Disse to aggregeringsfunksjonene er regelstyrte (man forkaster alle verdier som ikke er den laveste eller høyeste), men man også velge å definere dette mer nyansert slik alle variablene teller med i beregingen, men at det er de veldig høye eller veldig lave som teller mest (Table 1).

5.3 Geometrisk gjennomsnitt

Et geometrisk gjennomsnitt gir høyere vekt på lave verdier, og er derfor mer konservativ enn aritmetisk gjennomsnitt. Om man ønsker å fremheve de dårlige kvalitetene ved en forekomst, så er dette en bedre løsning. Den brukes blant annet i i Human Developemt Index, som byttet fra aritmetisk til geometrisk gjennomsnitt nettopp av denne grunnen at de ønsket mindre kompensering.

5.4 Matriser

MI bruker i dag en aggregreing av to dimensjoner, biomangfold og tilstand, ved hjelp av en matrise (Figure 6). Dette gir en mer detaljert kontroll på vektingen mellom dimensjonene. I dette eksempelet er vektingen lik mellom de aksene og matrisen får dermed et symetrisk uttrykk, men slik trenger de ikke være. Et eksempel på en matrise der aksene har ulik vekt kan være matrisen fra aggregeringen av de tre variablene som utgjør naturskogsnærhet (Figure 7).

Merk at i Figure 6 gir noen kombinasjoner av akseverdier konservative utfall med liten kompensasjon (verdien i cellen trekkes mot den laveste av de to aksene), mens andre deler av matrisen gjør motsatt og har stor grad av kompensasjon. Dette kan være gjennomtenkt og lurt, men det er også ganske subjektivt. Aksene behandles som kategoriske variabler der de kunne vært behandlet som kontinuerlige.

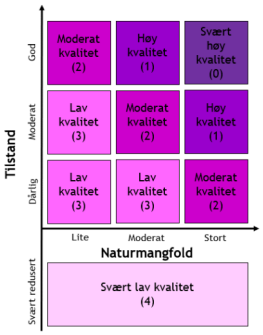

Figure 6: Aggregeringsmatrise fra MI

suksesjon på tresatt mark	kombinasjon av dødvedandel og dødvedvariasjon					
	1	2	3	4	5	6
0	1	1	2	3	5	7
a	1	1	2	3	5	7
b	1	2	3	4	6	7
c	1	2	3	4	6	7
d	2	3	4	5	6	7
e	2	3	4	5	6	7
f	3	4	5	5	7	7
y	3	4	5	5	7	7

Naturskogsnærhet	
1	mindre
2	
3	naturskogs-nærhet
4	
5	
6	større
7	

Figure 7: Eksempel på ikke-symetrisk aggregeringsmatrise. Fra NIBIO RAPPORT | VOL. 11 | NR. 129 | 2025.

5.5 Samlet belastning

Dette er ikke egentlig en aggregeringsfunksjon, slik som de øvrige, men heller et begrep fra bærekraftsforskning og lignende fagfelt. Tanken er at menneskelig påvirkning på økosystemene *bygger på hverandre*, at de er additive, og at påvirkningen akkumuleres etter hvert som flere påvirkninger bli gjeldende. Det er ulike måter å beregne samlet belastning på. Den mest intuitive og enkle er å summere sammen variabler. I noen tilfeller kan dette fungere, hvis virkningen av variablene faktisk er additiv. En annen tilnærming er å definere en ny sammensatt variabel der man med noen gitte regler, kombinere flere variabler til en. Ett eksempel på en sammensatt variabel som vi har i dag er *naturskogsnærhet*, selv om denne heller beskriver et positiv egenskap og ikke en belastning eller negativ påvirkning. En måte å lage en sammensatt variabel på er ved hjelp av metriser (se Section 5.4).

Et eksempel til kommer fra økologisk tilstand, der indikatorene slitasje og kjørespor ble kombinert til én variabel. Den fysiske terrengskaden som registreres gjennom disse to variablene blir ofte fordelt mellom de to variablene av kartlegger i felt. Men intuitivt så skjønner vi at det er den kombinerte verdien av disse to variablene som er relevant å beskrive. Og så er det kanskje ikke så lett som å summere de to variablene, siden måleskalene ikke er kontinuerlige.

Et annet eksempel er tresjiktdekke av bøk og gran, som begge er en negativ påvirkning i visse skogtyper. Trekrone kan overlappe betraktelig, så et summert kronedekke vil lett kunne overstige 100%. En løsning på akkurat dette problemet er å registrere dette som én variabel i felt. En annen løsning er å bruke en sub-additiv sum der man selv kan bestemme i hvor stor additivitet/komplementaritet man ønsker det skal være. Da kan men tune formelen slik at 2 + 2 blir et sted mellom 2 (ingen komplementaritet) og 4 (full komplementaritet).

6 Scenarioer

Jeg har laget syv eksempler med hypotetiske lokaliteter med ulike variabelverdier for å vise hvordan ulike aggregerings/*løyper* slår ut på lokalitetskvalitaten (Table 2). Variabelverdiene er i form av kvaliteskategori. Eksempel S1 i Table 2 viser en lokalitet med lave verdier for

påvirkning (dvs. høy grad av negativ påvirkning), middels biomangfold, og en begrensende faktor som har så høy (god) verdi at den ikke blir begrensende. Med et aritmetisk gjennomsnitt, uten hensyn til dimensjonene, får vi verdi 3. Samme verdi får vi om vi reverserer variabelverdiene i S2, siden vi ikke tar hensyn til dimensjonene. Den hierarkiske aggregeringsløypen med aritmetisk gjennomsnitt gir 3.3 - litt høyere enn i S1 siden dimensjonen *begrensende faktor* veier like mye som hver av de to andre dimensjonene.

Aggregeringsløypen som tilsvarer raden *Hier.ulike* i Table 2 er ganske tilsvarende samme som i Figure 5. Påvirkningsvariablene aggregeres med et geometrisk gjennomsnitt som gir lave verdier litt mer vekting. Biomangfoldsvariablene aggregeres med verste-styrer, slik at for S4 for eksempel, så er det kun den høyest skårende variabelen på biomangfold som teller med i lokalitetskvaliteten. Variabler som er betegnet som begrensende faktorer overstyrer det aritmetiske gjennomsnittet av påvirkningsvariablene og biomangfoldvariablene dersom den har lavere verdi. Dette skjer kun i S2.

ALK: De få og spesielt utvalgte eksempelene i Table 2 gir ikke noe godt grunnlag for å konkludere med hvordan ulike tilnærminger til aggregering vil slå ut når man prøver de på et stort og ekte datasett, men jeg tror det siste eksempelet, med hierarkisk aggregering over noen få dimensjoner der man bruker relevante aggregeringsfunskjoner kommer til å gi bedre spredning i lokalitetskvaliteter slik at man får skilt 'klinten fra hveten'

Table 2: Eksempler på hvordan ulike aggregeringsløyper påvirker samlet lokalitetskvalitet. S1 til S5 er ulike lokaliteter med ulike fordeling av variabelverdier. De fem variablene er puttet en en av tre dimensjoner: påvirkning, biomangfold eller begrensende faktor. I metoden aritmetisk gjennomsnitt (Ar.gj.) er det tatt et enkelt gjennomsnitt på tvers av alle fem variablene, uten hensyn på hviklen dimensjon de er tilskrekvet. I hierarkisk aritmetisk gjennomsnitt er det først tatt et snitt per dimensjon, så et snitt på tvers av dimensjoner. I siste eksempelet, hierarkisk aggregering med ulike funksjoner, er det brukt en geometrisk middelverdi når man har aggregert påvirkningsdimensjonen. Dette gir relativt større vekt til lave verdier jf. aritmetisk gjennomsnitt, men ikke like mye som verste-styrer, som er metoden som brukes for tilstandsvariabler i MI i dag. Biomangfoldsdimensjonen er aggregert med beste-styrer prinsippet, likt som MI-instruksen i dag. Siden de to dimensjonen nå er represnetert med med verdier på en intervallskala kan vi ta snittet av de. I eksempelet er det brukt aritmetrisk gjennomsnitt. Til slutt brukes variablene merket som begrensende faktorer til å overstyre snittet mellom påvirkningsfaktorene og biomangfoldsvariablene, dersom verdien er lavere. Det er ikke et krav om at alle dimensjonene brukes i alle naturtypene.

Dimensjon	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Påvirkning	1.0	5.0	5.0	1.0	3	1.0	1.0
Påvirkning	2.0	4.0	4.0	5.0	3	5.0	1.0
Biomangfold	3.0	3.0	3.0	1.0	3	5.0	1.0
Biomangfold	4.0	2.0	2.0	5.0	3	5.0	1.0
Begrensende_faktor	5.0	1.0	5.0			5.0	5.0
Metode							
Ar.gj.	3.0	3.0	3.8	3.0	3	4.2	1.8
Hier.ar.gj.	3.3	2.7	4.0	3.0	3	4.3	2.3
Hier.ulike	2.7	1.0	3.7	3.6	3	3.6	1.0

7 Konklusjon

- Ulike aggregeringsløyper kan gi helt forskjellige svar på lokalitetskvalitet og det må tenkes nøye gjennom hva man ønsker at denne lokalitetsverdien skal vise. Skal det være et poeng å vise fram det gode ved en lokalitet, eller å vise fram det dårlige. Eller en kombinasjon, slik jeg har vist i Figure 5 og i siste rad i Table 2. Dette henger nøye sammen med konseptet om kompensasjon.
- Aritmetisk gjennomsnitt gjør det vanskelig å oppnå svært gode eller svært lave lokalitetskvalitatsverdier. Når antallet variabler øker, går denne muligheten faktisk mot null.
- Vekting av enkeltindikatorer er en vanskelig oppgave med store sjanser for ulik tolkning av oppgaven. Resultatet kan i alle tilfeller utfordres og kritiseres for manglende objektivitet.

Hierarksik aggregering representerer også verdivalg, men det gjøres på et høyere teoretisk plan (vekting mellom dimensjonene) og er derfor lettere å forsvare og argumentere for.